Report: Hex

——刘滨瑞 2021012579 未央-水木12

Ⅰ 游戏操作说明

运行说明

点击 `start` 按钮，即可开始游戏。

游戏的操作方式与 `playhex.online` 完全相同。

需求实现

我们成功实现了**所有基本需求中要求的功能**。

游戏界面

- 正确、完整的游戏界面
- 棋盘、棋子的颜色与形状符合要求
- 在选中棋子时，有两种高亮提示
- 游戏结束时，能够弹窗显示游戏结果

游戏模型

- 游戏能够正确初始化
- 棋子的移动严格符合游戏规则
- 棋子移动时，有高亮提示可供选择的落子位置
- 棋子能正确地因被俘获而变色
- 红蓝双方始终交替落子
- 能够正确判定游戏结束和游戏结果

性能需求

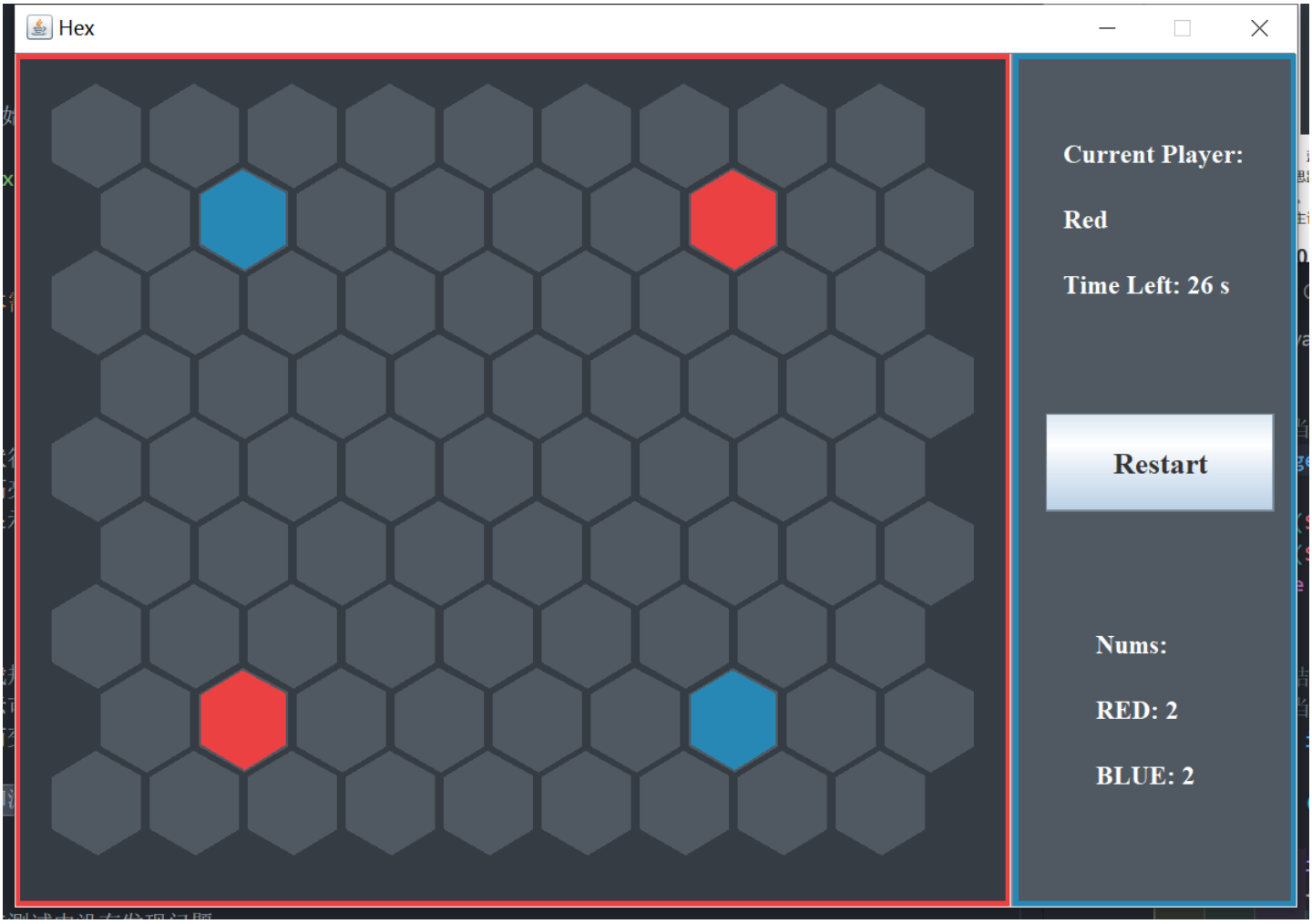
- 程序运行流畅，稳定，在测试中没有发现问题。

扩展需求

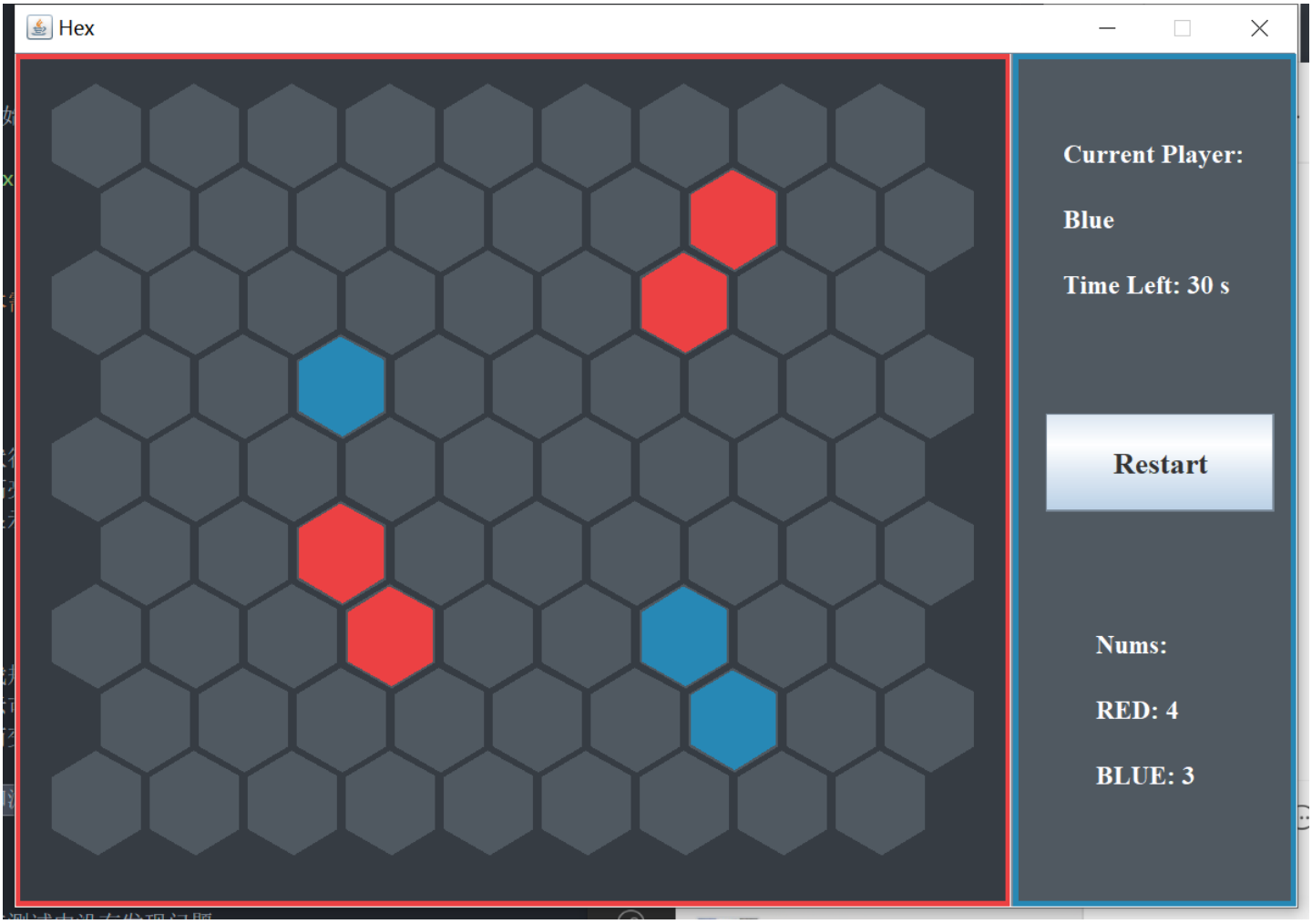
- 实现了**计时模式**，红蓝双方均必须在规定的30s内落子，否则判负。
- 计时器能够正常地计时和复位。
- 实现了**棋子数目统计**。红蓝双方的妻子数量可以实时地显示在信息栏中。

运行截图

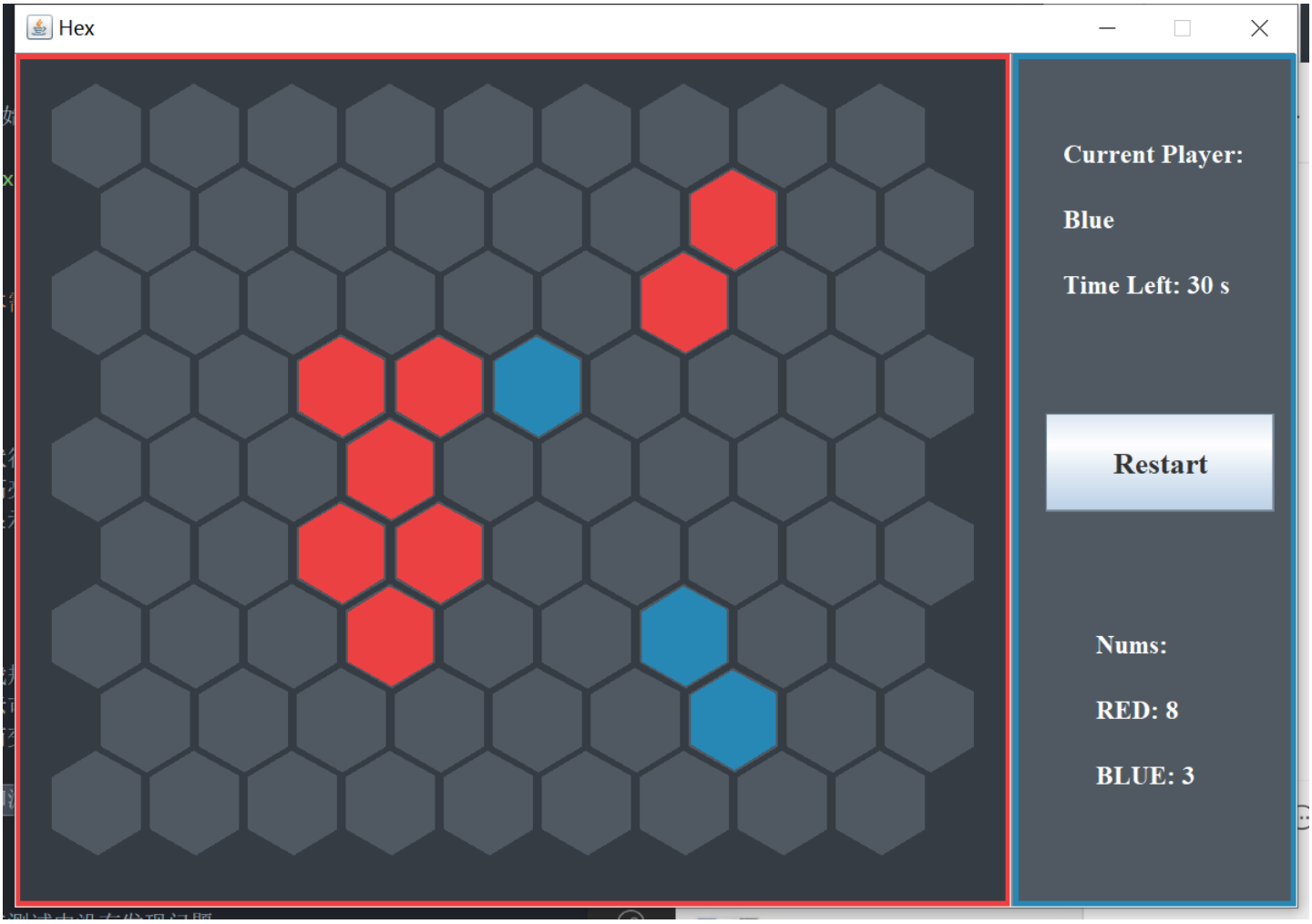
- 正确的初始化

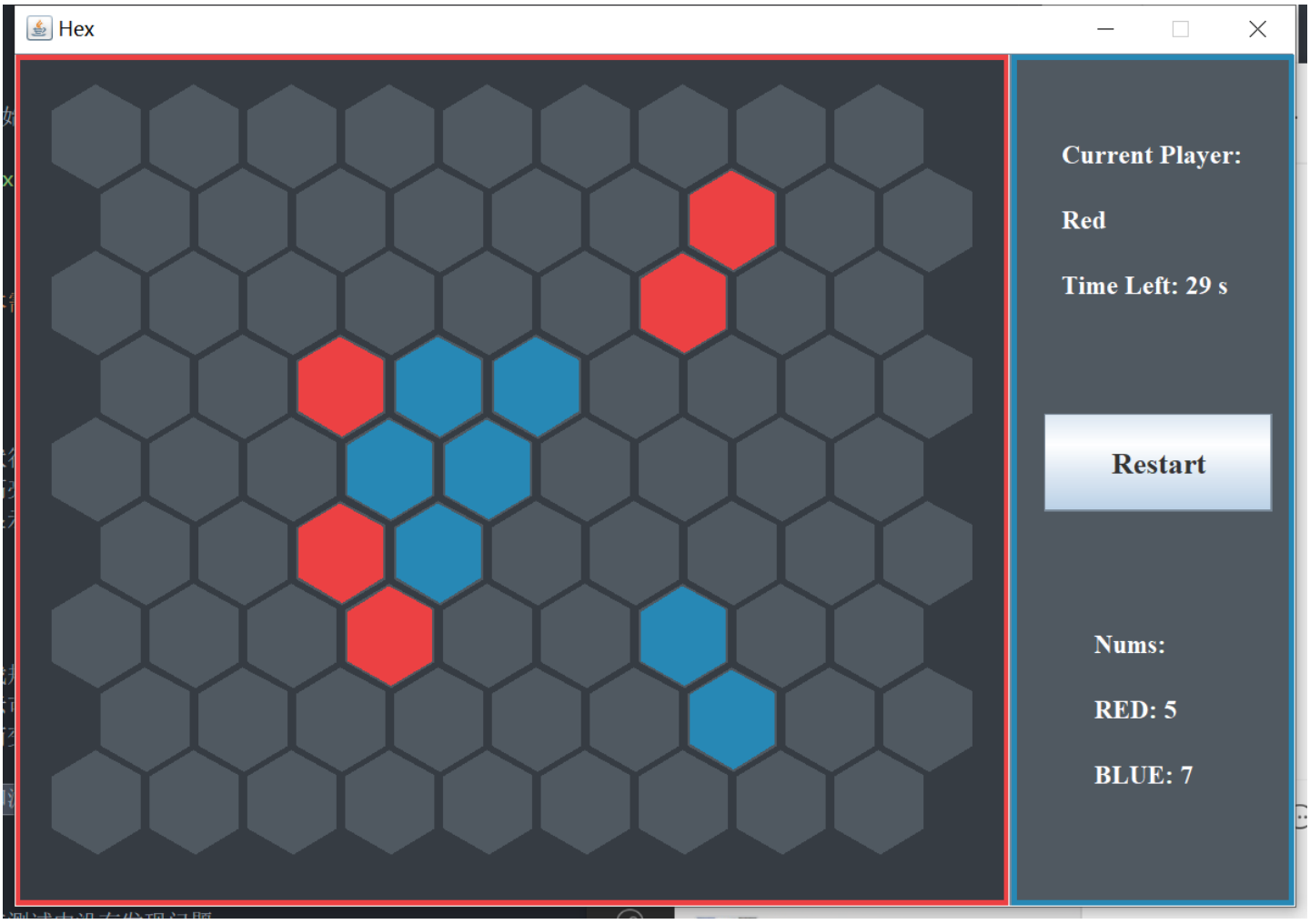


- 两种距离的棋子移动方式

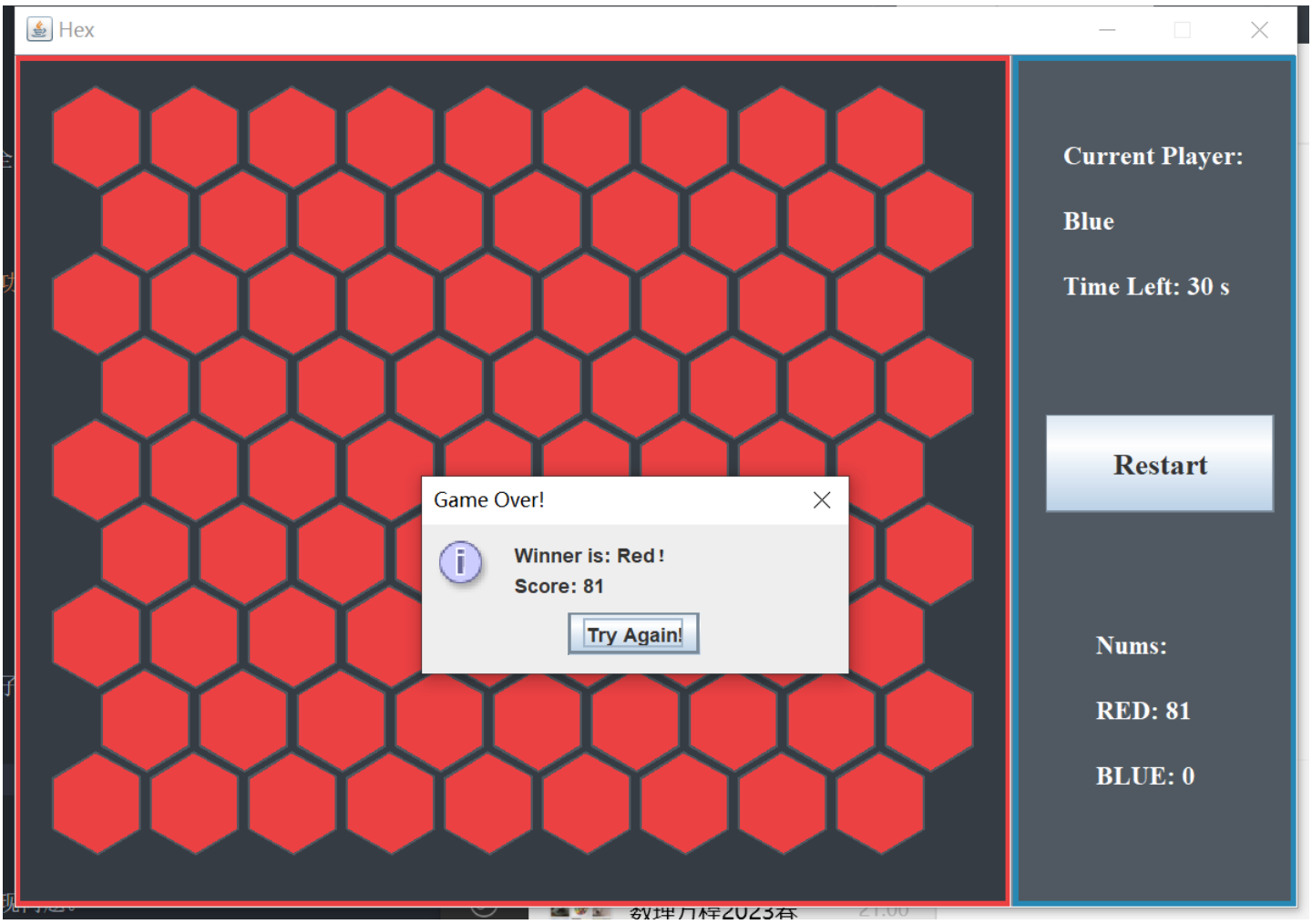

Hex
Current Player:
Blue
Time Left: 30 s
Restart
Nums:
RED: 4
BLUE: 3

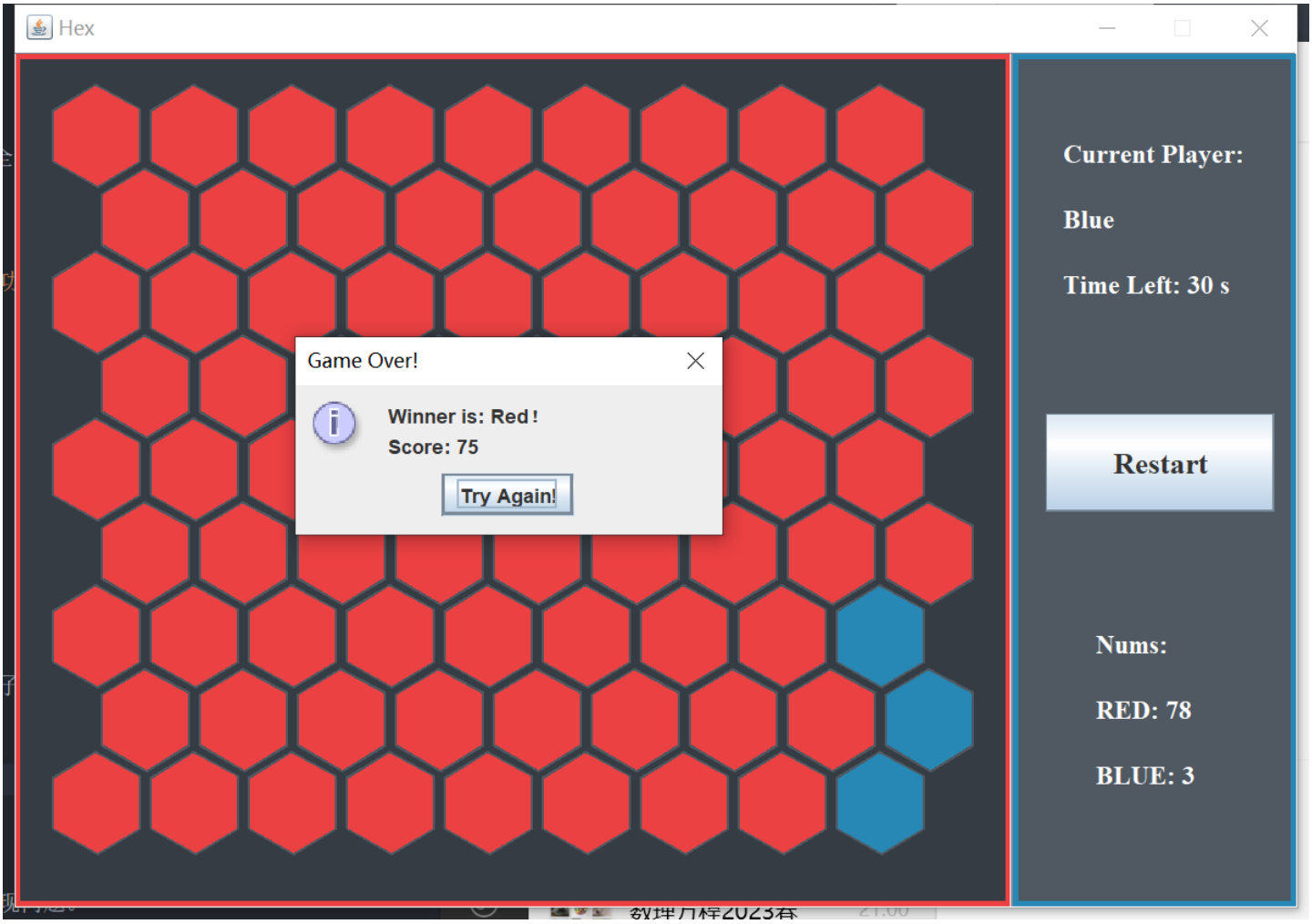
- 正确的紧临棋子同化


Hex
Current Player:
Blue
Time Left: 30 s
Restart
Nums:
RED: 8
BLUE: 3

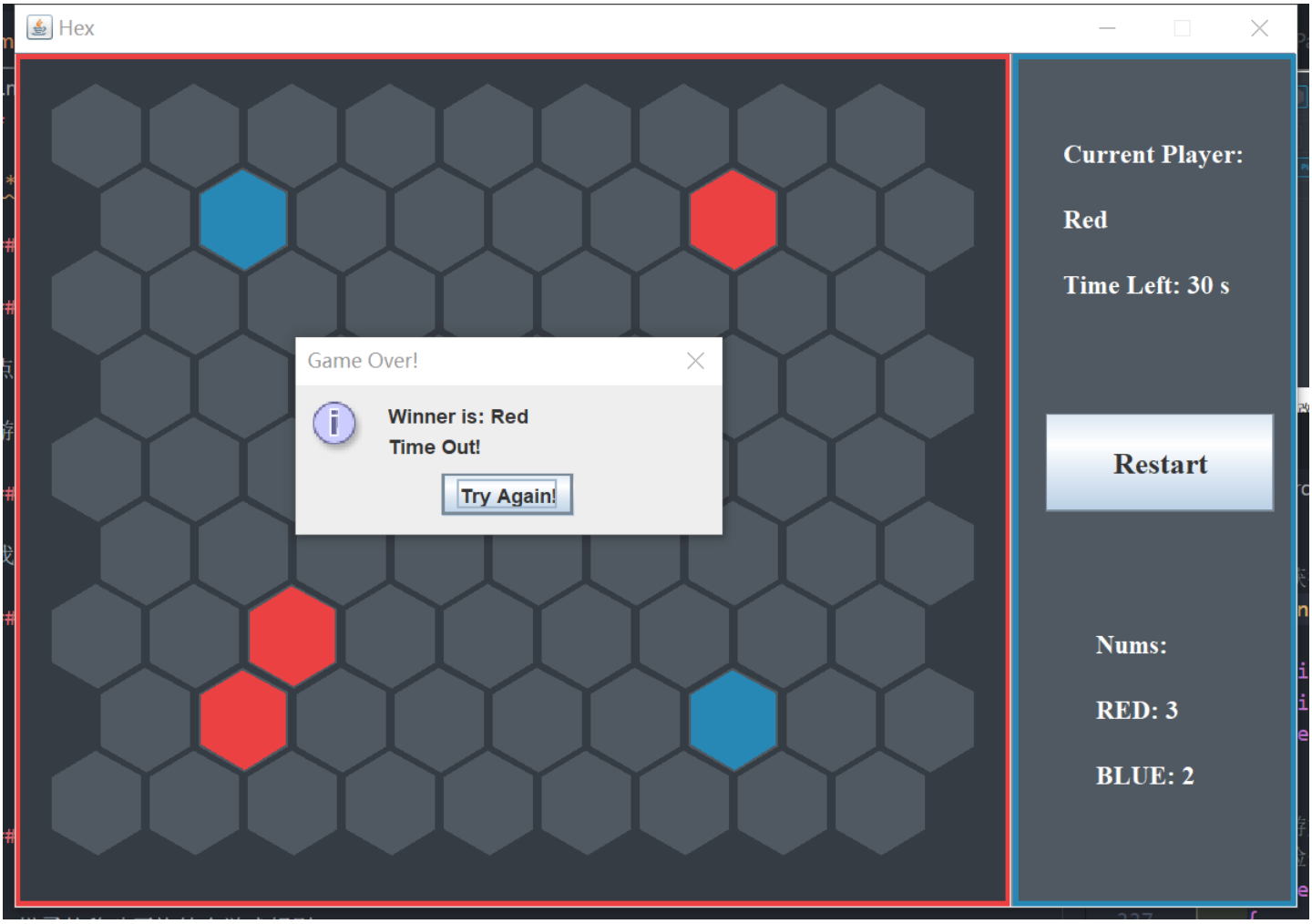

Hex
Current Player:
Red
Time Left: 29 s
Restart
Nums:
RED: 5
BLUE: 7

- 游戏结束判定与结果提示

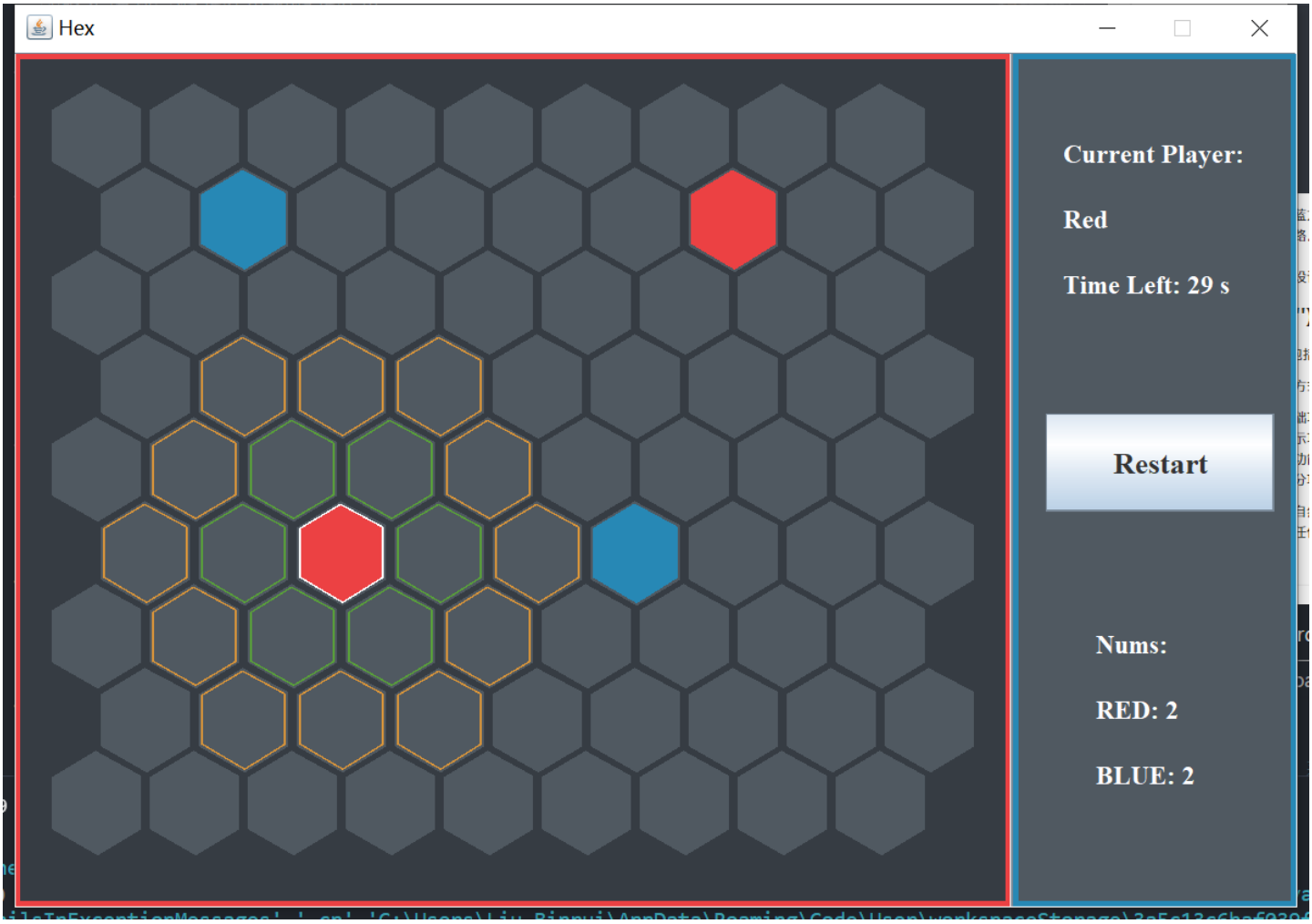



Hex
Current Player:
Blue
Time Left: 30 s
Restart
Nums:
RED: 78
BLUE: 3
Game Over!
Winner is: Red !
Score: 75
Try Again!

- 计时器与超时判负提示


Hex
Current Player:
Red
Time Left: 30 s
Restart
Nums:
RED: 3
BLUE: 2
Game Over!
Winner is: Red
Time Out!
Try Again!

- 高亮提示



II 程序设计架构

目录

```
└─ 2021012579_刘滨瑞.zip
    │ report.pdf
    │ hex.jar
    └─ src
        └─ hex
            │ Board.java
            │ Params.java
            └─ GUI.java
```

其中， `report.pdf` 是实验报告， `hex.jar` 是可直接运行的jar包。

`src` 文件夹内是所有的源代码。

架构简介

`src\Param.java`

全局变量类 `class Params`

储存程序中所有的重要参数

`src\GUI.java`

图形界面主窗口 `class GUI`

使用 `JSplitPane()` 将之划分为了左右两个子窗口。左子窗口是棋盘界面，右子窗口是信息提示界面。

含有 `main()` 函数，为程序的入口。

棋盘界面窗口 `class mainPanel`

内含棋盘对象和相应的操作方法。

`settle()`： 游戏结算方法，调用后将弹窗提示游戏的结果。
`mouseClicked()`： 鼠标点击监听器，读取每次鼠标点击的位置，并在棋盘上执行相应的操作。

信息提示界面窗口 `class infoPanel`

内含游戏开始按钮、计时器与统计器。

`src\Board.java`

棋盘格类 `class Cell`

记录某个棋盘格的坐标与状态信息，含有一些关于棋盘格的操作方法。

`setPos()`： 坐标设置方法。
`calDistanceTo()`： 计算到另一个棋盘格的距离，用邻接等级表示。
`changeTo()`： 更改棋盘格的状态。
`infect()`： 同化棋盘格紧临的对方棋子。
`highlight()`： 更改棋盘格的高亮状态。
`n1_highlight()`： 激发可供移动的1阶邻居。
`n2_highlight()`： 激发可供移动的2阶邻居。
`n1_check()`： 检查1阶邻居中是否存在某类的棋子。
`n2_check()`： 检查2阶邻居中是否存在某类的棋子。
`paintComponent()`： 重写的绘图函数。

棋盘类 `class Board`

是棋盘格的集合，含有一些棋盘格的统一操作方法。

`launch()`： 产生一个新的计时线程，供计时器使用。
`initialize()`： 游戏初始化方法。
`next()`： 切换行棋玩家。
`release()`： 解除所有棋盘格的高亮。
`count()`： 统计红蓝棋子的数目，供统计器使用。
`getName()`： 获得当前行棋玩家的颜色名。
`isEnd()`： 游戏结束判定，在当前玩家不能继续行棋时返回true。

Ⅲ 复杂功能的实现思路

计时器

我们单独定义了一个计时线程，在游戏初始化时启动。
该线程负责维护变量 `time_left` ，每秒将 `time_left` 减1。而在游戏开始时和更换行棋方时， `time_left` 会重置为初始值 `30` 。
在信息窗口中有一个监测线程，当 `time_left` 归零时，该线程会终止游戏，并弹窗给出相应提示。

邻近棋盘格的表示

我们在定义棋盘格类时，直接将其一阶邻居和二阶邻居的引用储存在一个 `Hashset` 中。这样就避免了使用繁琐的坐标方式表示棋盘格的相对位置。